边缘慧眼 | EdgeSight

自研 RISC-V SoC × INT8 CNN 协处理器 · 桌面紧固件识别与工业检查

从相机到工单，一条完整的边缘视觉推理链。

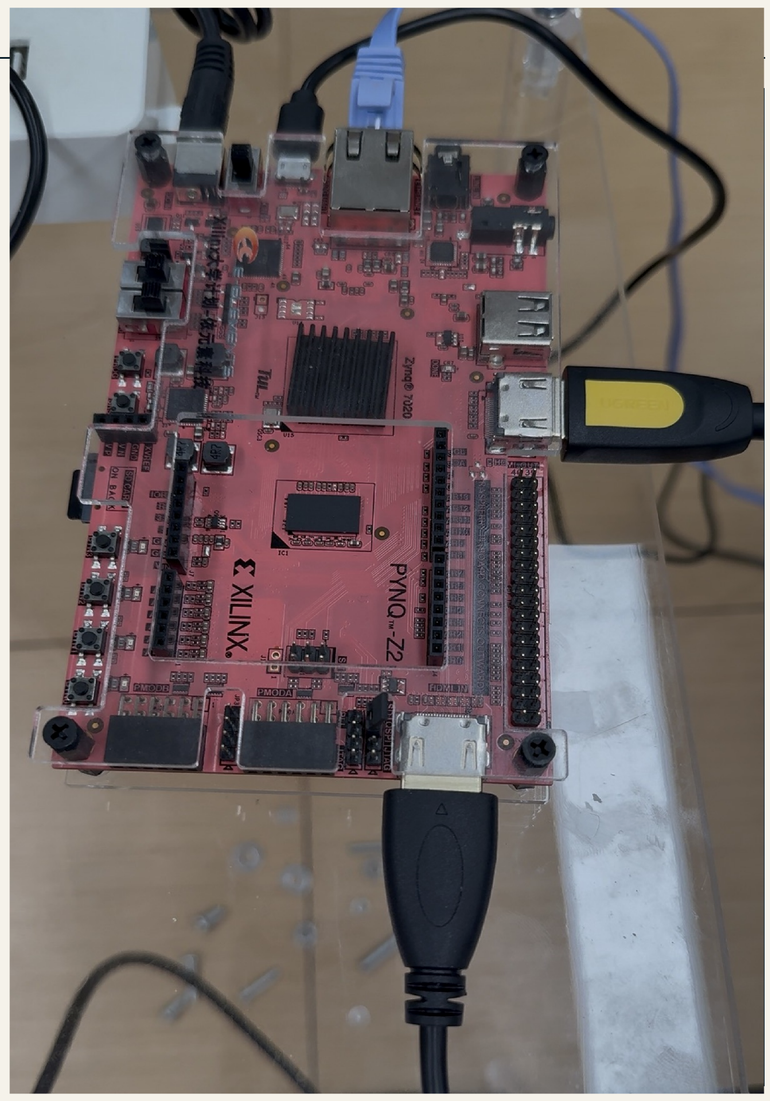
1.606
COREMARK CPI
2K / 32 iterations · BHT2

44/44
ARCH-TEST SIGNATURES
RV32I / RV32M 四档一致

86.806
MHZ • CORE OOC
WNS +0.538 ns

128
MAC • INT8
8×16 阵列 · 36,032 B 载荷

01 采集 → 02 定位 / 分类 → 03 工单比较 → 04 记录 / 追溯



01 自研三级 RISC-V
三路数据转发、64 项可切换 BHT、Radix-4 乘法；CoreMark 四档同集合对比，CPI 1.606。

02 全整数 CNN 协处理器
Conv / GAP / FC 全 INT8 通路，双 bank 模型存储，36,032 B 清单载荷 SHA256 + CRC32 校验。

03 一次性结果语义
ACCEPTED / UNCONSUMED / CONSUME + RESULT_SEQ；先持久化后消费，重复与陈旧结果不进入判定。

720p60 HDMI 视频
40 MHz 协处理器域
36,032 B INT8 模型载荷
≤16 目标 / 轮
4 级 仿真 → 整机验收

01 系统架构

显示 / 分析 / 快照三路径解耦



视频路径：HDMI OUT → 采集卡 → EXE　结果路径：PS → 以太网 → EXE　控制路径：EXE → PS → PL　适用：桌面 · 自由分散 · 互不遮挡 · 受控光照

02 板上结果

硬件 CNN 四例，与黄金输出一致。

zero	pattern	roi_001	frame
class 2 · margin 2 score 258	class 0 · margin 0 score 0	class 2 · margin 53 score 6837	class 0 · margin 29 score 3741

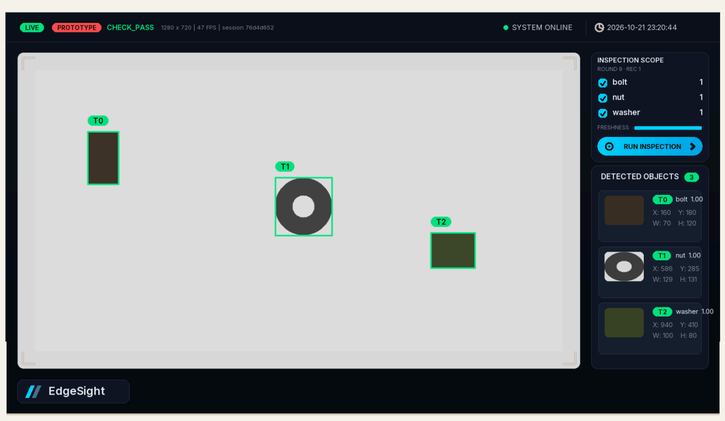
40 MHz · STATUS=0x61 · RESULT_SEQ=1 · 10,000 次寄存器读取无错误

4/4
CASES MATCHED
2026-10-26 / 27
PYNQ-Z2 · 40 MHz
硬件推理 · 黄金对拍

PROVISIONAL 诊断 / 训练载荷 · 多目标修复包待上板 · 正式模型精度未验收

03 软件与记录

HTTP/JSON · 一次检查一条记录



EXE 界面 · 模拟后端（PROTOTYPE）

真实 UVC + HTTP
工单 2 / 4 / 4，当前判定 RECHECK；手动按钮与 CSV 导出待验收。

记录可追溯
packet / trace / ROI / 截图 / CSV，哈希链校验；异常单独归档。

异常防护
超时、重复、陈旧结果、运行失败与断联，不显示为检查通过。

04 验证与证据

仓库内脚本可复现

172
Icarus 全量 PASS

22
视觉 tb · Icarus/XSim

19+21
Python 检查组 / 视觉组

4+9
服务异常轮次 + 引擎场景

VERILOG-2001　VIVADO 2026.1　PYNQ 3.1　PYTHON 3　OPENCV　INT8 CNN　AXI-LITE / DMA